Лабораторная работа №10

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Лабораторная работа №10

Лабораторная работа №10

Цель работы

Приобретение практических навыков администрирования сетевых подсистем

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя (рис. @fig-1):

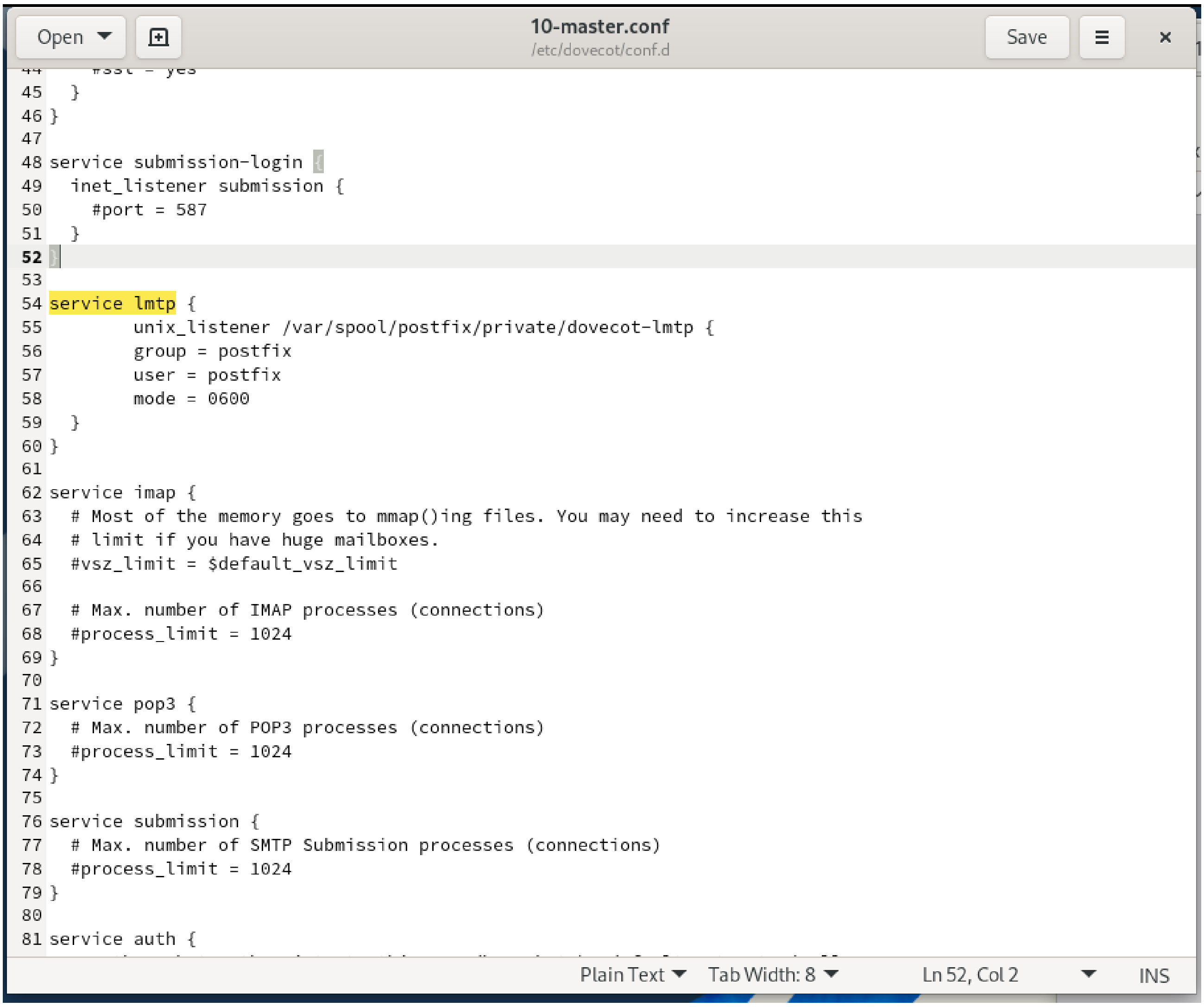


Рис. 1: Этап 1

В дополнительном терминале запустим мониторинг работы почтовой службы (рис. @fig-2):

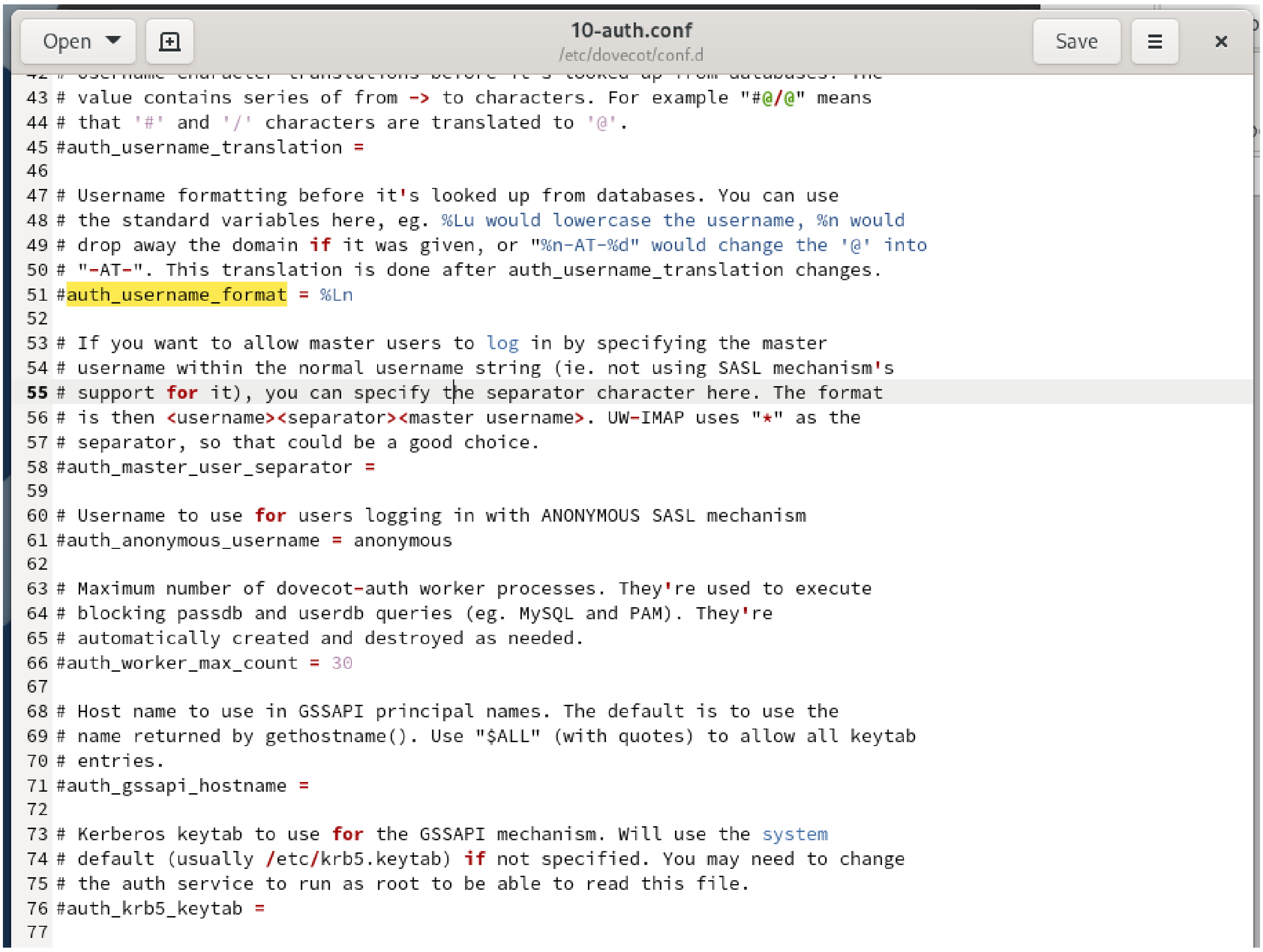


Рис. 2: Этап 2

Добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP (рис. @fig-3):

Настроим в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix, определив расположение unix-сокета и права доступа (рис. @fig-4):

Переопределим в Postfix передачу сообщений через заданный unix-сокет (рис. @fig-5):

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf зададим формат имени пользователя для аутентификации в форме логина без указания домена (рис. @fig-6):

Перезапустим Postfix и Dovecot для применения изменений (рис. @fig-7):

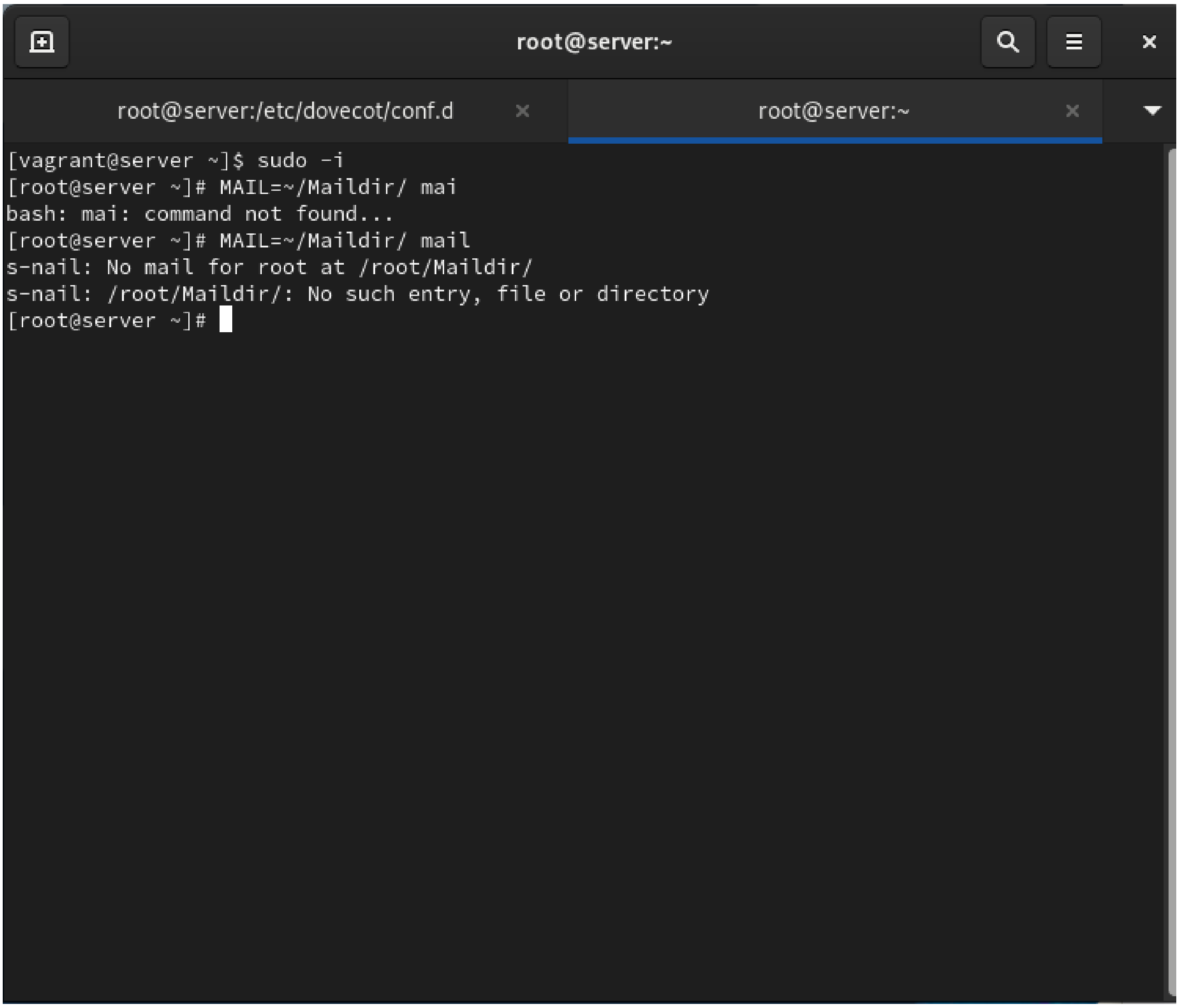


Рис. 3: Этап 3

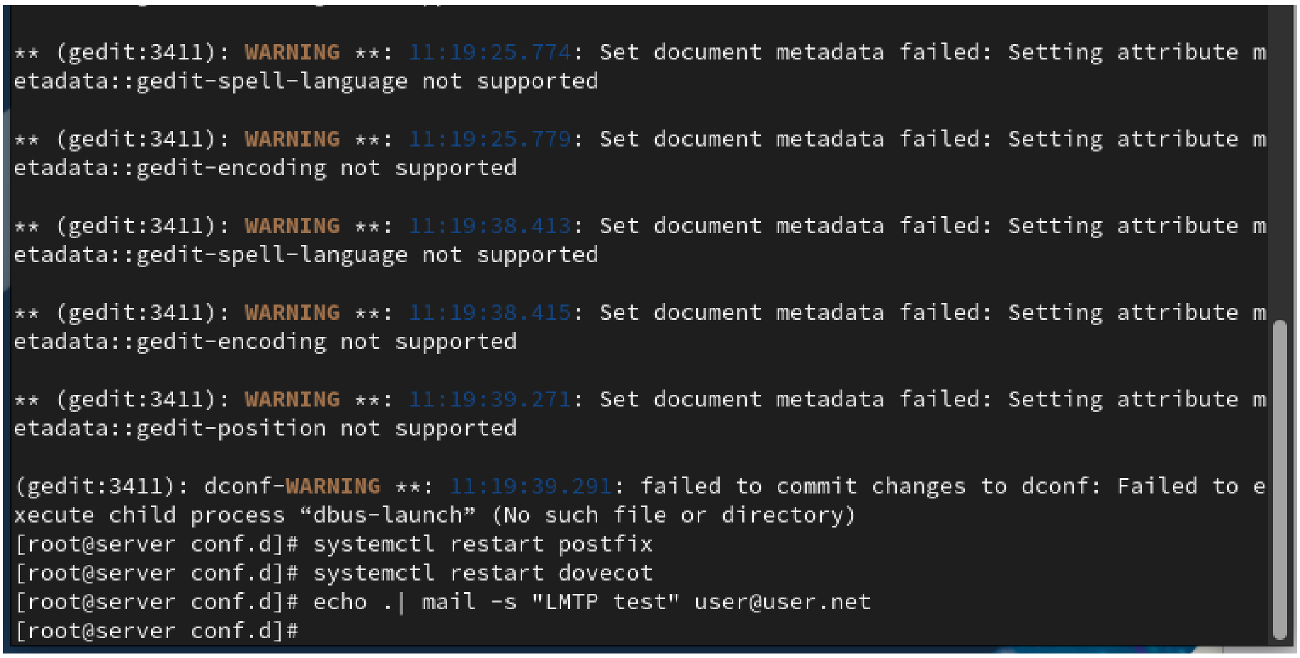
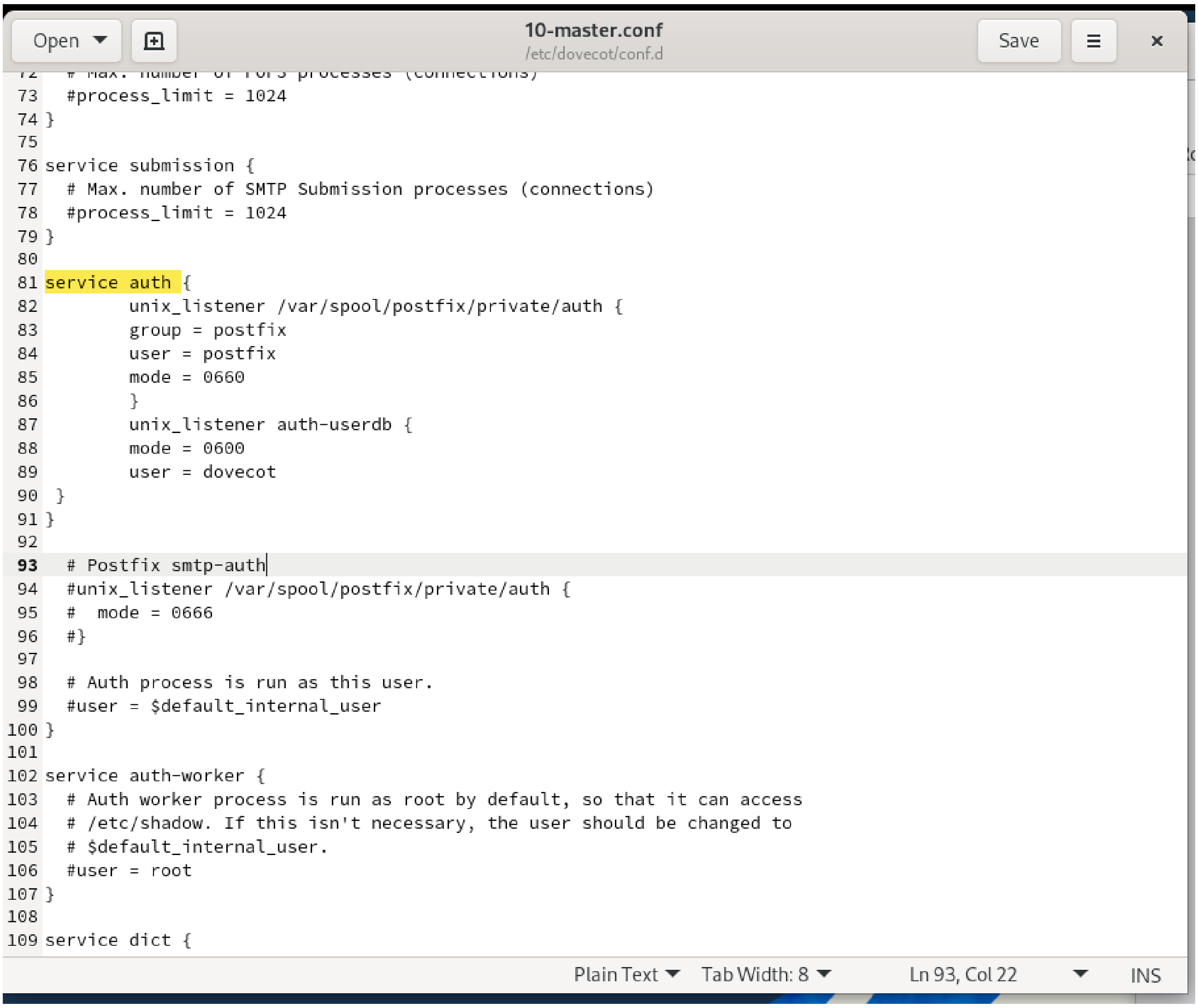


Рис. 4: Этап 4


Open
10-master.conf
/etc/dovecot/conf.d
Save
  #process_limit = 1024
}

service submission {
  # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
  #process_limit = 1024
}

service auth {
        unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
        }
        unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
 }
}

  # Postfix smtp-auth
  #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  #   mode = 0666
  #}

  # Auth process is run as this user.
  #user = $default_internal_user
}

service auth-worker {
  # Auth worker process is run as root by default, so that it can access
  # /etc/shadow. If this isn't necessary, the user should be changed to
  # $default_internal_user.
  #user = root
}

service dict {
Plain Text
Tab Width: 8
Ln 93, Col 22
INS

Рис. 5: Этап 5

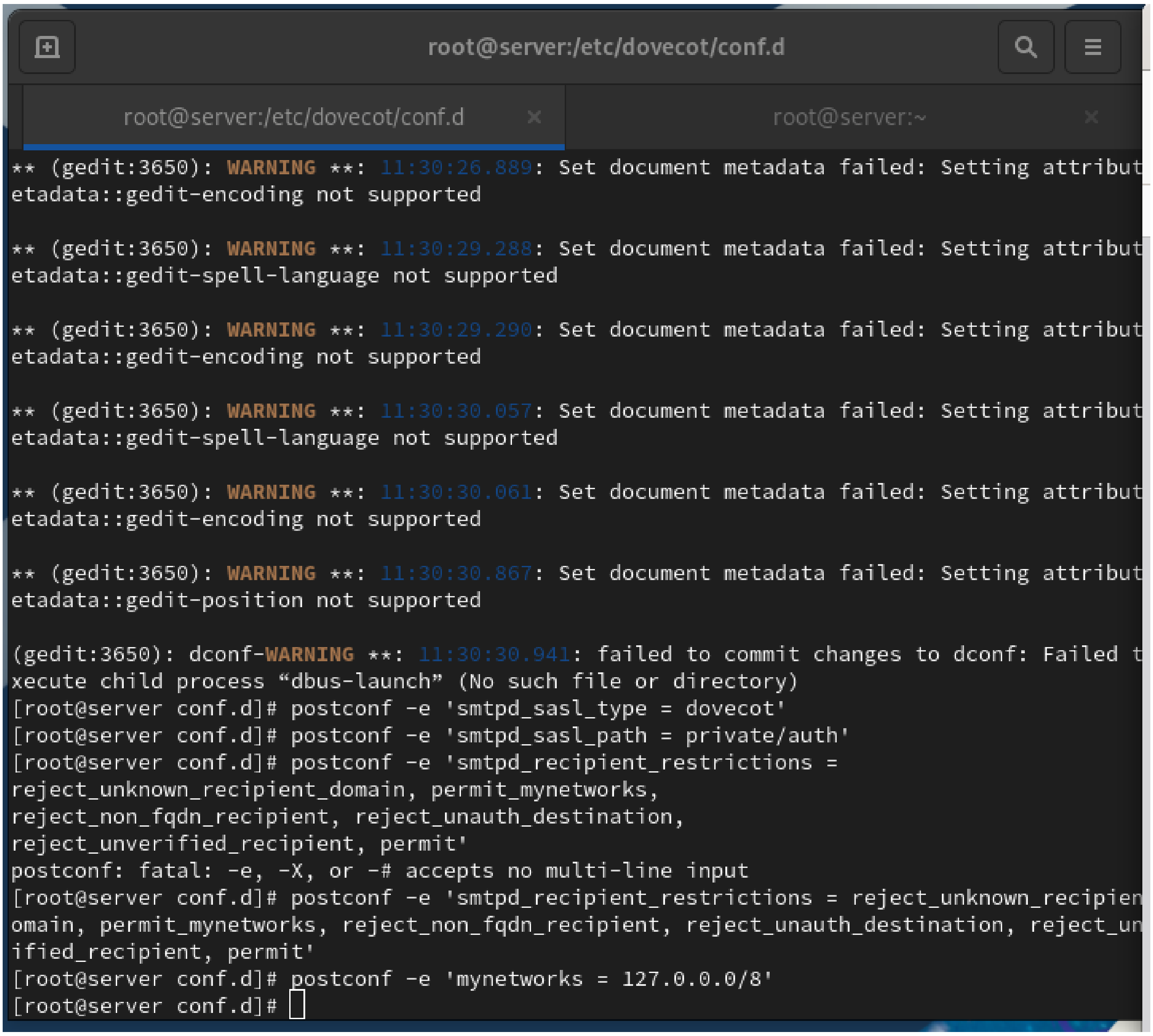
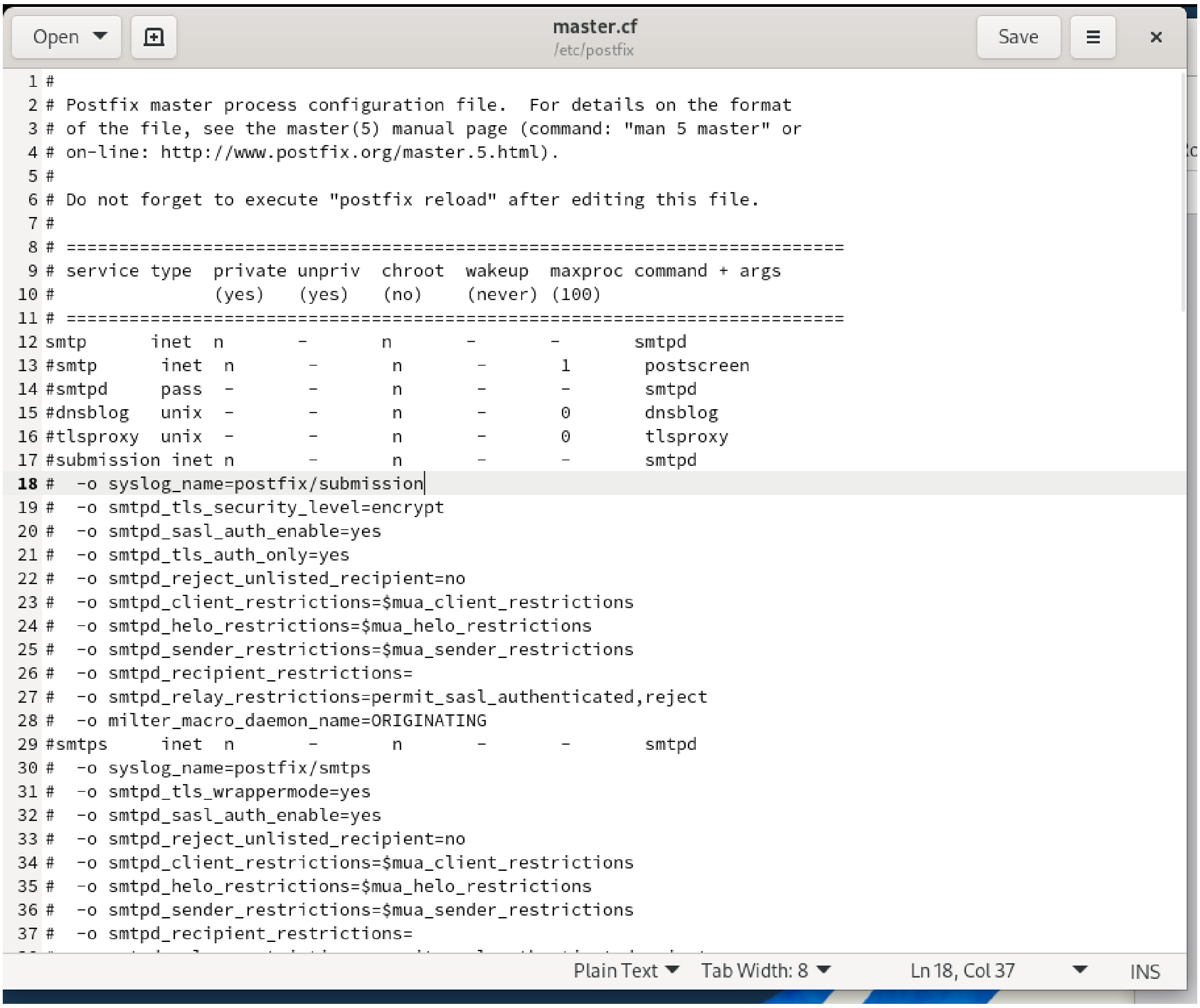

root@server:/etc/dovecot/conf.d
root@server:/etc/dovecot/conf.d
root@server:~
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:26.889: Set document metadata failed: Setting attribut
etadata::gedit-encoding not supported
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:29.288: Set document metadata failed: Setting attribut
etadata::gedit-spell-language not supported
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:29.290: Set document metadata failed: Setting attribut
etadata::gedit-encoding not supported
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:30.057: Set document metadata failed: Setting attribut
etadata::gedit-spell-language not supported
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:30.061: Set document metadata failed: Setting attribut
etadata::gedit-encoding not supported
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:30.867: Set document metadata failed: Setting attribut
etadata::gedit-position not supported
(gedit:3650): dconf-WARNING **: 11:30:30.941: failed to commit changes to dconf: Failed t
xecute child process “dbus-launch” (No such file or directory)
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions =
reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,
reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,
reject_unverified_recipient, permit'
postconf: fatal: -e, -X, or -# accepts no multi-line input
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipien
omain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_un
ified_recipient, permit'
[root@server conf.d]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server conf.d]#

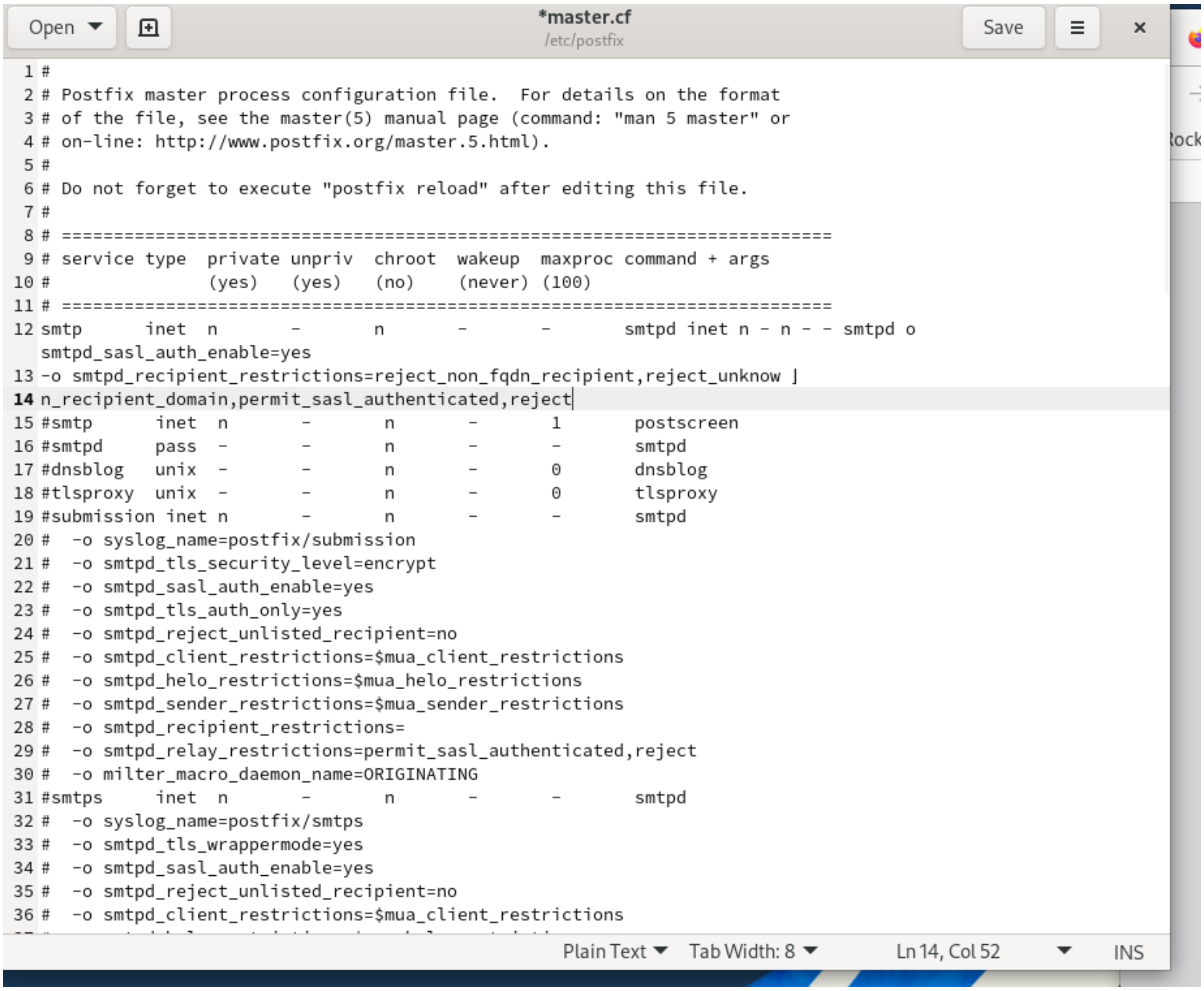
Рис. 6: Этап 6




```
#
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)    (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_tls_auth_only=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
#  -o smtpd_recipient_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/smtps
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
#  -o smtpd_recipient_restrictions=
```

Рис. 7: Этап 7

Из-под учётной записи своего пользователя отправим письмо с клиента (рис. @fig-8):




```
#
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)    (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd inet n - n - - smtpd o
smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknow
n_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_tls_auth_only=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
#  -o smtpd_recipient_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/smtps
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
```

Рис. 8: Этап 8

Посмотрим содержание логов при мониторинге почтовой службы и проверим почтовый ящик пользователя на сервере (рис. @fig-9, @fig-10):

Просмотр логов и почтового ящика

Определим службу аутентификации пользователей в Dovecot и настроим Postfix для использования SASL-аутентификации (рис. @fig-11):

Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер с возможностью аутентификации (рис. @fig-12):

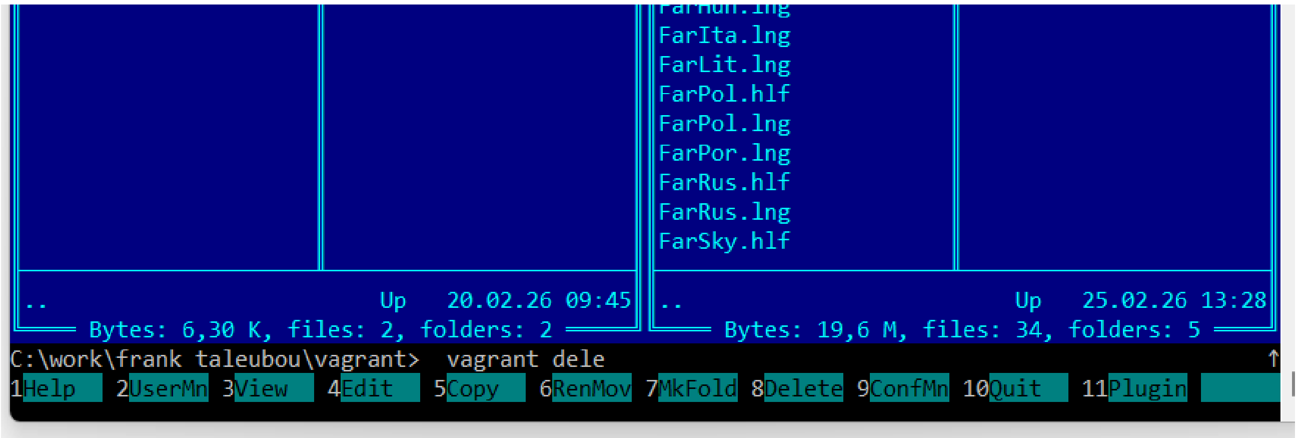


Рис. 9: Этап 9

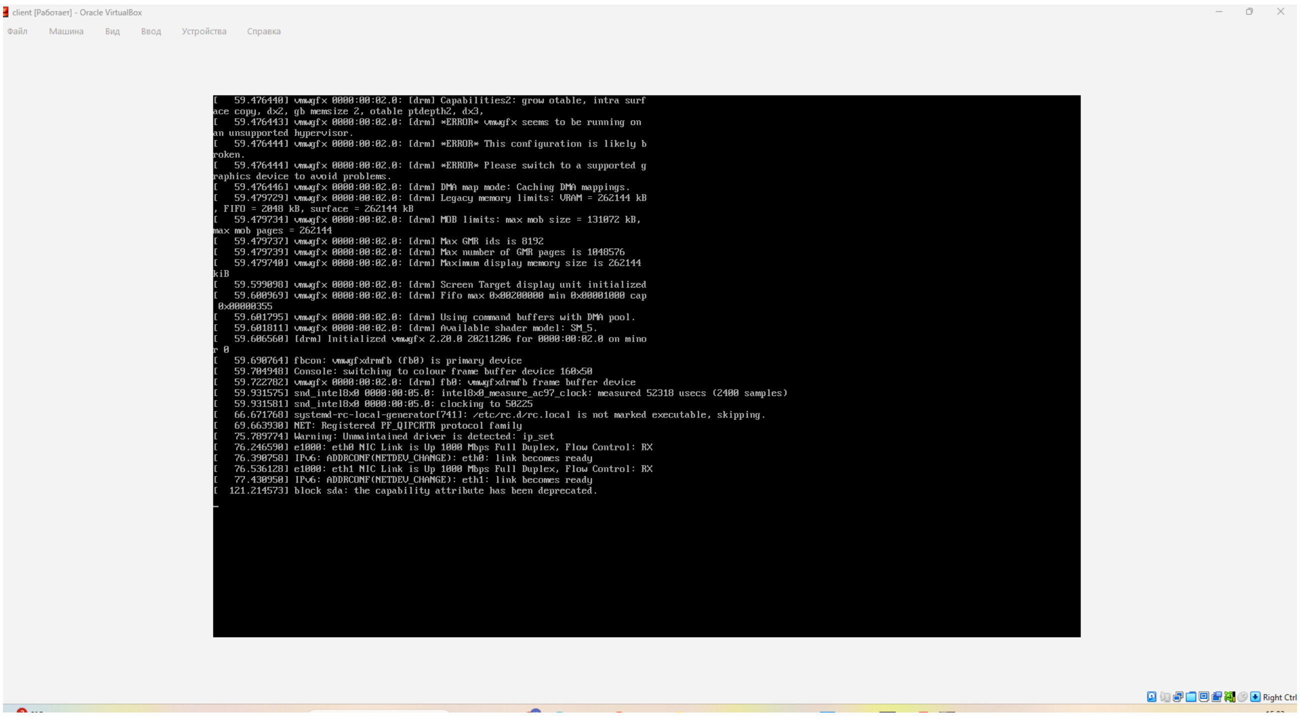


Рис. 10: Этап 10

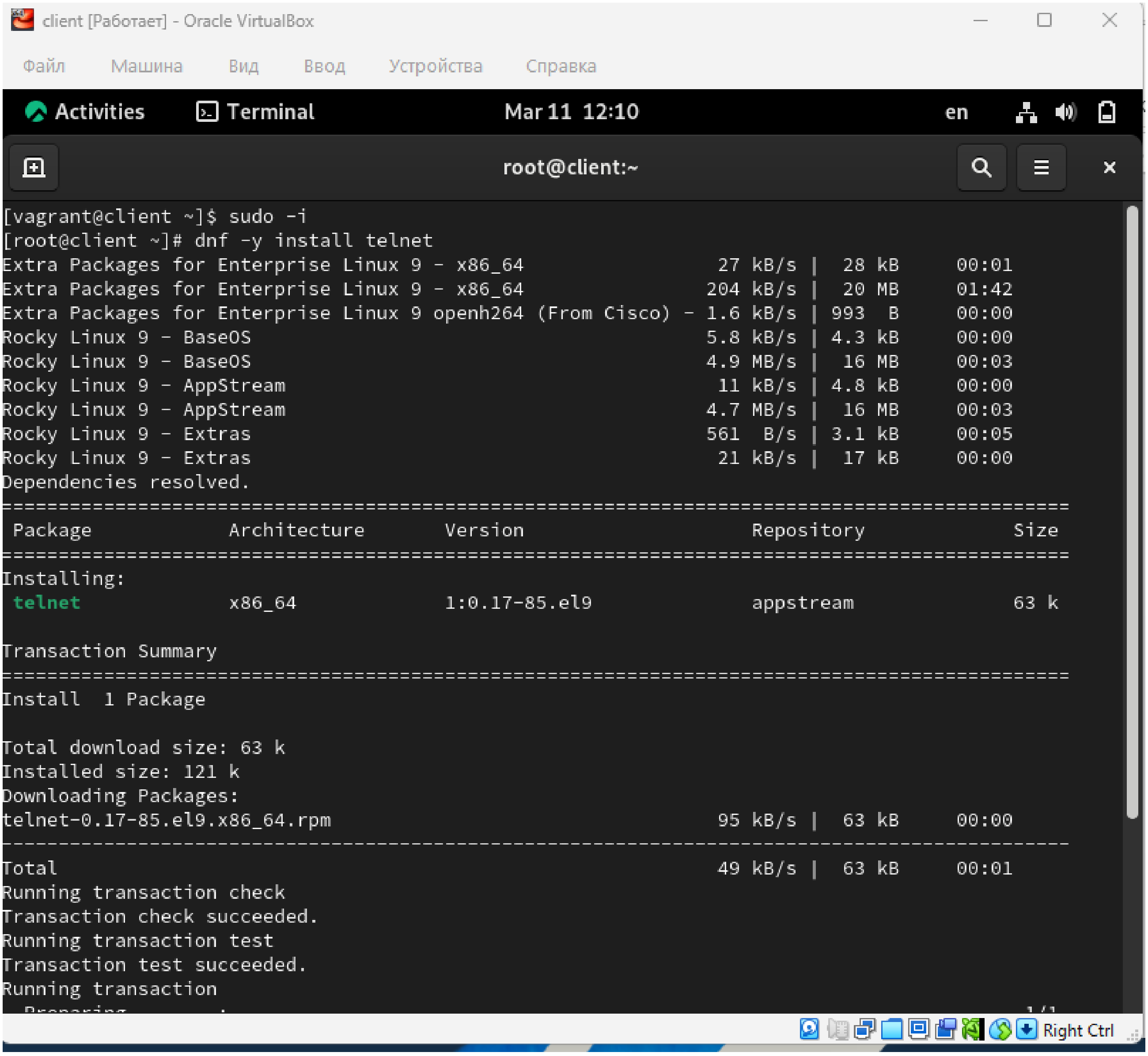


Рис. 11: Этап 11

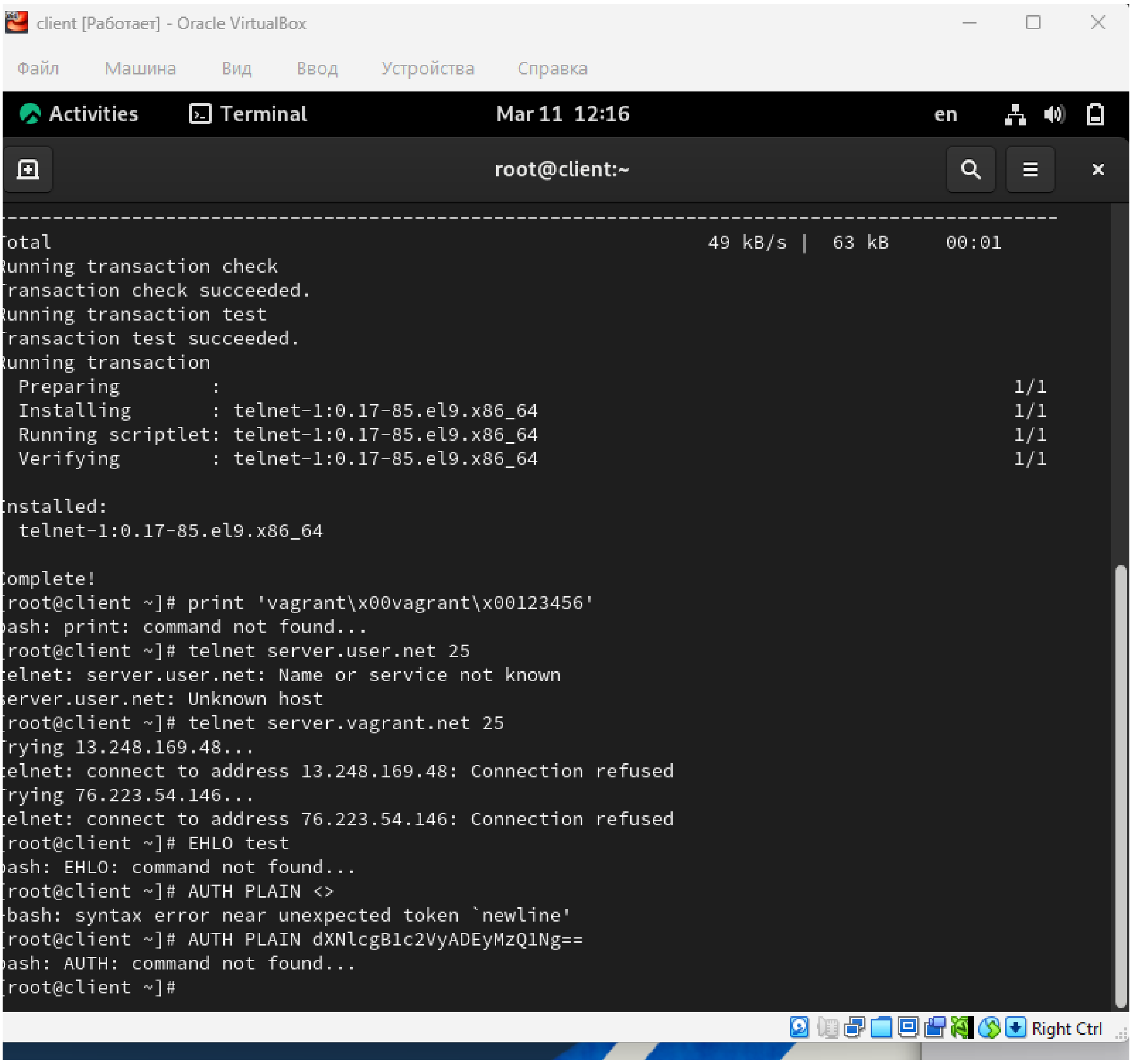


Рис. 12: Этап 12

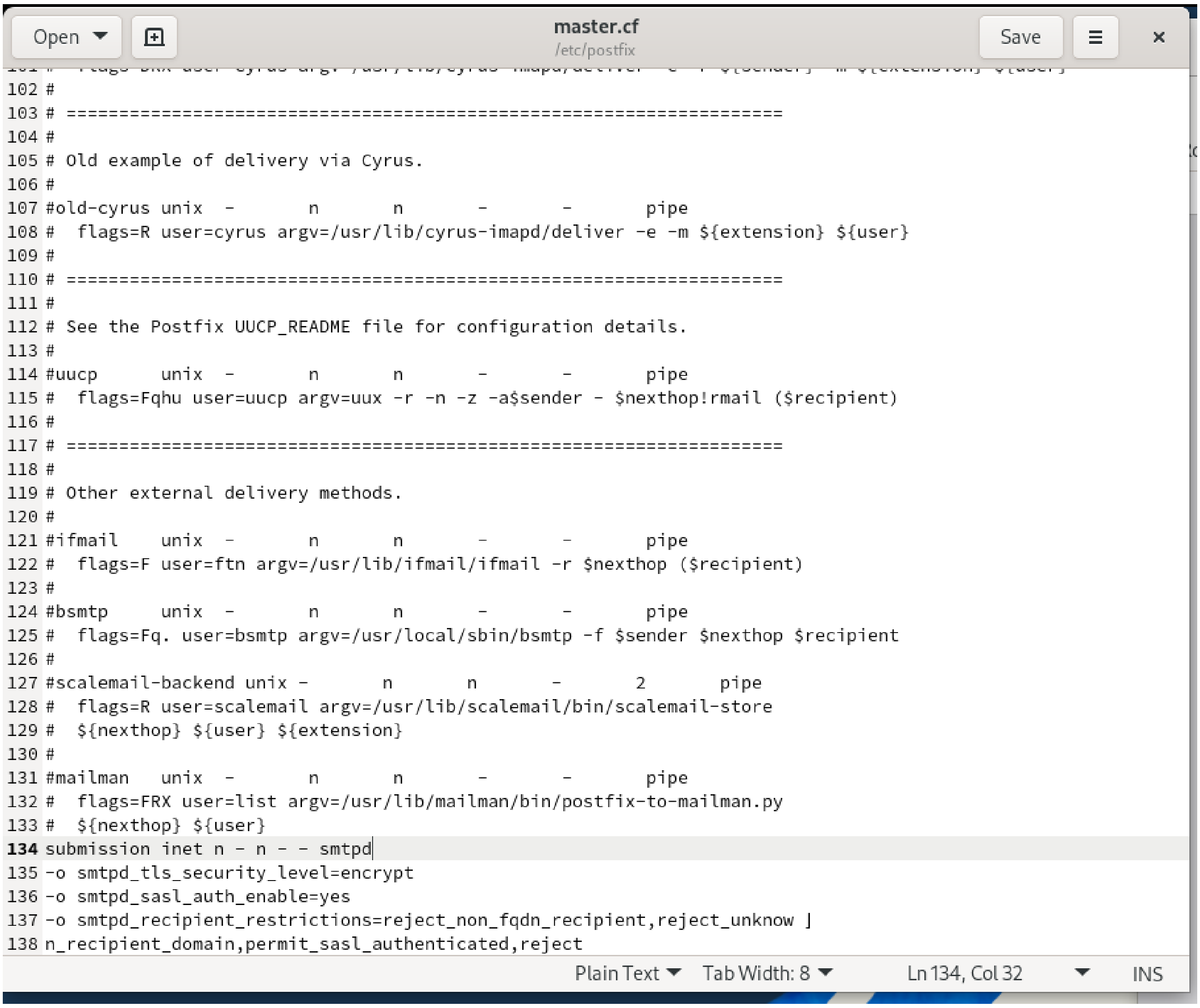


Рис. 13: Этап 13

На клиенте установим telnet, получим строку для аутентификации и протестируем подключение к SMTP-серверу (рис. @fig-13):

Настроим SMTP-сервер на 587-м порту, разрешим соответствующую службу в межсетевом экране и перезапустим Postfix (рис. @fig-14):

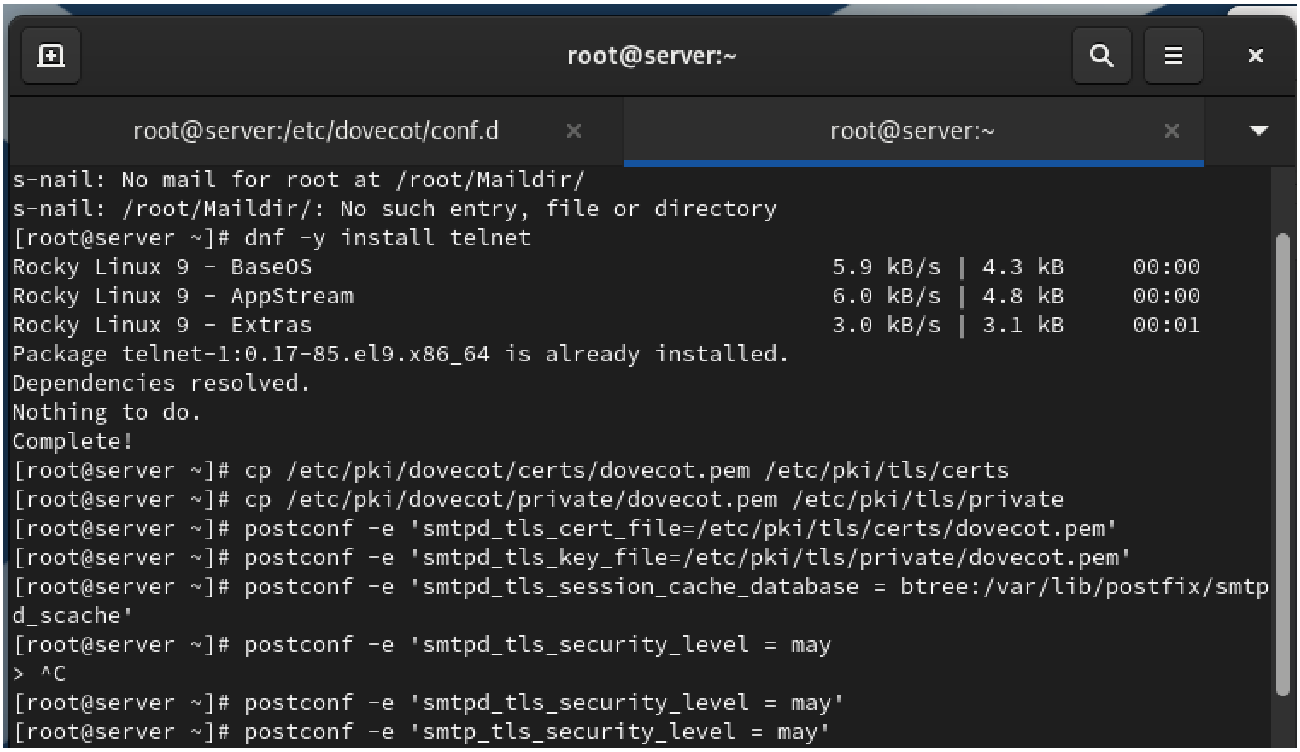


Рис. 14: Этап 14

Этап выполнения работы №15

Этап выполнения работы №16

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки

Спасибо за внимание!

Вопросы?

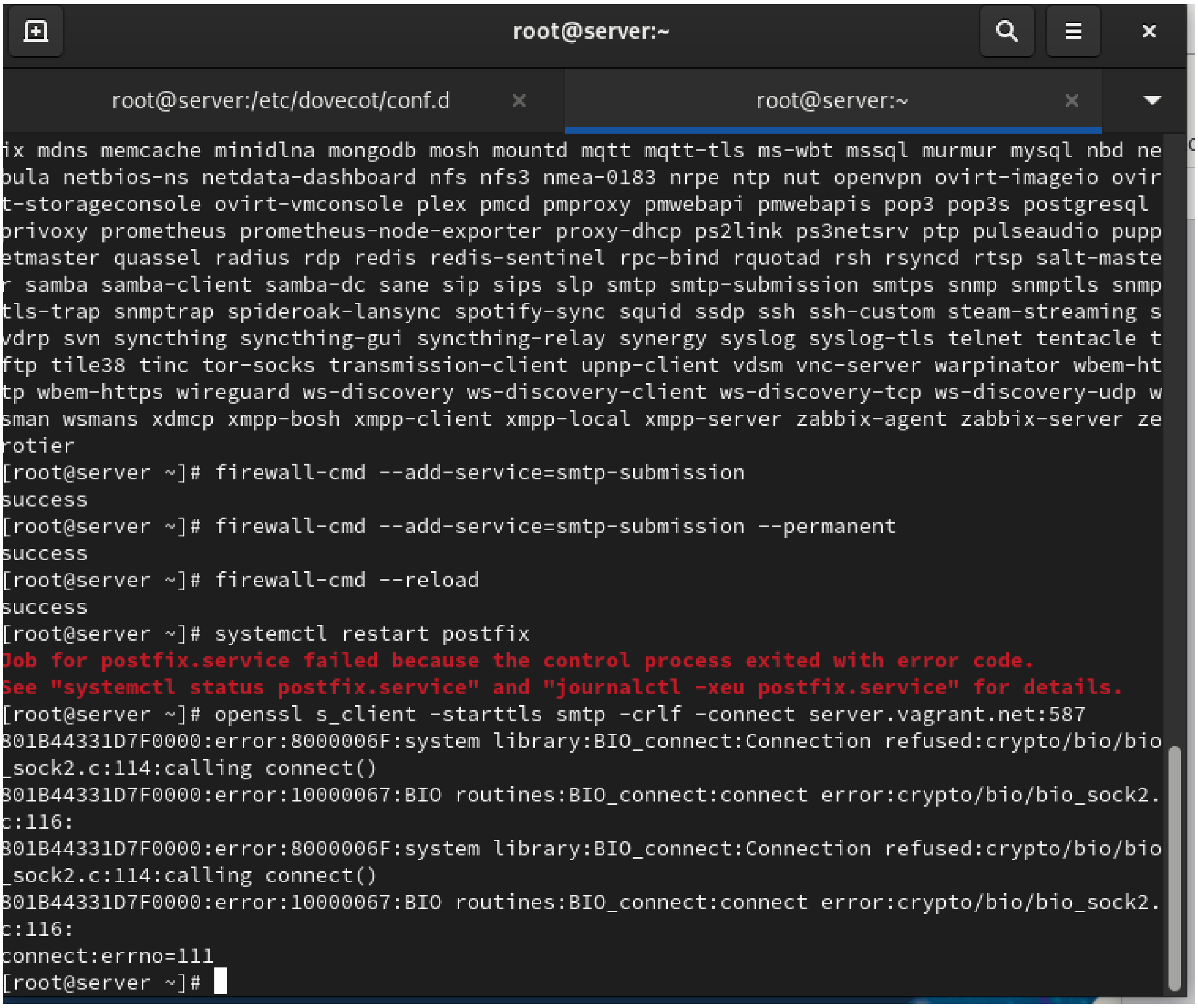


Рис. 15: Этап 15

mail.sh
/vagrant/provision/server

```
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain'↪
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 81
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain,
permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,
reject_unverified_recipient, permit'
↪
↪
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database =
btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'↪
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl restart dovecot
```

sh Tab Width: 8 Ln 42, Col 43 INS

Рис. 16: Этап 16